

Kompendium Wiedzy o Składach Kosmetycznych 2026: Perspektywa Chemiczna, Medyczna i Rynkowa dla Systemów Oceny

Wprowadzenie i Strategiczne Ramy Systemu Oceny INCI

Globalny rynek kosmetyczny, którego wartość w 2026 roku szacuje się na 677 miliardów dolarów, przeszedł w ostatnich latach bezprecedensową transformację.¹ Zmiany te są wynikiem ewolucji świadomości konsumenckiej, rygorystycznych interwencji legislacyjnych ze strony organów regulacyjnych Unii Europejskiej oraz przełomowych odkryć w dziedzinie biotechnologii i inżynierii tkankowej.² Współczesny odbiorca, określany mianem "skintellectual", odrzuca koncepcje wieloetapowego, chaotycznego maksymalizmu kosmetycznego na rzecz celowanej, zoptymalizowanej biologicznie pielęgnacji.⁴ Zjawisko to, definiowane jako fuzja skinalizmu z biohackingiem, stawia w centrum uwagi integralność bariery hydrolipidowej, komunikację międzykomórkową oraz długowieczność komórkową (longevity).⁴

W odpowiedzi na te dynamiczne zmiany, projektowanie aplikacji mobilnej zdolnej do optycznej rozdzielczości znaków (OCR) z etykiet kosmetyków i bezbłędnej oceny składów w systemie INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) wymaga stworzenia wielowymiarowego algorytmu. Aplikacja ta nie może opierać się wyłącznie na uproszczonych bazach danych klasyfikujących składniki na "dobre" i "złe". Musi ona integrować najnowszą wiedzę z zakresu toksykologii regulacyjnej, farmakokinetyki naskórkowej, chemii formułacyjnej oraz zaawansowanej analityki rynkowej.⁷ Cel nadrzędny tego kompendium polega na dostarczeniu wyczerpującej bazy wiedzy, która posłuży do wykalibrowania takiego algorytmu. Założenie jest proste, lecz niezwykle wymagające analitycznie: produkt, który w procesie algorytmicznej ewaluacji uzyskuje najwyższą ocenę, musi być jednocześnie produktem o najwyższym zidentyfikowanym potencjale sprzedażowym w realiach 2026 roku.

Oznacza to, że idealna formuła musi być absolutnie bezkompromisowa pod względem bezpieczeństwa (zgodność z najnowszymi restrykcjami dla substancji kancerogennych, mutagennych i reprotoksycznych oraz brakiem mikroplastików)¹⁰, wysoce skuteczna dzięki zastosowaniu odpowiednich promotorów przenikania i molekularnej synergii¹², a także pożądana rynkowo poprzez wykorzystanie wiodących innowacji biotechnologicznych, takich jak egzosomy, polideoksyrybonukleotydy (PDRN) czy spikule pochodzące z gąbek morskich.⁶ Poniższy raport szczegółowo analizuje każdy z tych aspektów, tworząc fundament pod

architekturę innowacyjnego oprogramowania oceniającego.

Architektura Bezpieczeństwa: Rygorystyczne Otoczenie Regulacyjne w 2026 Roku

Fundamentem każdej oceny kosmetyku jest jego bezpieczeństwo chemiczne i zgodność z prawem. Unia Europejska, poprzez rozporządzenie (WE) nr 1223/2009, narzuca najbardziej rygorystyczne standardy na świecie.² System oceny składów musi w czasie rzeczywistym identyfikować i eliminować produkty zawierające substancje, które na mocy najnowszych poprawek (tzw. Omnibus Acts) zostały uznane za niebezpieczne. Niezastosowanie się do tych wytycznych dyskwalifikuje produkt z rynku, co w aplikacji musi skutkować natychmiastowym przyznaniem oceny krytycznej.

Substancje Kancerogenne, Mutagenne i Reprotoksyczne (CMR)

Kluczowym dokumentem kształtującym rynek w 2026 roku jest Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/2564 (Omnibus VIII), które stanowi 22. dostosowanie do postępu technicznego (ATP) rozporządzenia CLP.¹⁰ Implementacja tego prawa oznacza bezwzględny zakaz stosowania szeregu substancji chemicznych w kosmetykach. Graniczna data całkowitego wycofania produktów niespełniających wymogów z półek sklepowych została wyznaczona na 1 maja 2026 roku.¹⁰

Algorytm aplikacji musi zawierać twarde reguły odrzucające dla następujących komponentów: Kwas nadborowy i jego sole (w INCI m.in. Perboric acid, sodium salt) zostały w całości przeniesione na listę substancji zakazanych (Załącznik II). Są to związki uwalniające nadtlenek wodoru, sklasyfikowane jako substancje CMR kategorii 1B, ze względu na ich podobne właściwości chemiczne i aktywność biologiczną zagrażającą rozrodczości.¹⁶ Kolejną krytyczną substancją jest TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), powszechnie stosowany w żelach do paznokci jako fotoinicjator utwardzany promieniami UV. Został on jednoznacznie sklasyfikowany jako związek działający szkodliwie na rozrodczość (1B), a jego obecność w produkcie po wyznaczonych terminach przejściowych stanowi poważne naruszenie prawa.¹⁰ Wraz z nim zakazano stosowania Dimetylotoluidyny (N,N-dimethyl-p-toluidine), uznanej za substancję o potencjale rakotwórczym.¹⁵ System powinien również natychmiastowo oflagować substancje takie jak Tetrabromobisfenol-A oraz pochodne cyny (np. Dibutylin oxide), które ze względu na swoją ogólną toksyczność zostały całkowicie wyeliminowane z zastosowań kosmetycznych.¹⁵

Zaburzacze Endokrynne i Restrykcje Stężeniowe

Nie wszystkie kontrowersyjne substancje zostały całkowicie zakazane; wiele z nich podlega w 2026 roku rygorystycznym limitom stężeń, co stanowi wyzwanie dla algorytmów analizujących same nazwy INCI bez podanych wartości procentowych. W takich przypadkach oprogramowanie powinno wyświetlać odpowiednie ostrzeżenia i obniżać wskaźnik zaufania dla

produktów marek, które nie deklarują precyzyjnych stężeń.⁴

Szczególną uwagę należy zwrócić na filtry UV i substancje czynne ingerujące w układ hormonalny (endocrine disruptors). Zastosowanie 4-Methylbenzylidene Camphor (4-MBC) zostało całkowicie zakazane ze względu na potwierdzone działanie zaburzające gospodarkę hormonalną, a produkty go zawierające nie mogą być sprzedawane po 1 maja 2026 r..¹⁰ Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) wydał również negatywne opinie dotyczące Benzophenone-2 (BP-2) oraz Benzophenone-5 (BP-5). Zgromadzone dane nie pozwoliły na wykluczenie potencjału genotoksycznego tych substancji, a dodatkowe dowody potwierdziły ich aktywność endokrynną, co sprawia, że ich użycie w kosmetykach stanowi potencjalne ryzyko dla konsumentów.¹⁷ Nawet dozwolone filtry, takie jak DHHB (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate), są pod ścisłą kontrolą. Chociaż DHHB jest dopuszczony do stężenia 10%, SCCS zwraca uwagę na zanieczyszczenia w postaci DnHexP, rekomendując producentom docelowe utrzymanie tego zanieczyszczenia na poziomie maksymalnie 1 ppm.¹⁷

Pochodne witaminy A, choć niezwykle pożądane pod kątem skuteczności przeciwstarzeniowej, podlegają od końca 2025 i w pełni w 2026 roku ścisłym restrykcjom uregulowanym w Rozporządzeniu (UE) 2024/996.¹⁰ Ze względu na ryzyko hiperwitaminozy i ogólnoustrojowej ekspozycji na retinoidy z różnych źródeł, wprowadzono twarde limity: maksymalnie 0,05% ekwiwalentu retinolu dla balsamów do ciała oraz maksymalnie 0,3% dla pozostałych produktów kosmetycznych, takich jak kremy do twarzy.¹⁸ Nowe ramy prawne objęły również popularne składniki depigmentacyjne, takie jak Kwas Kojowy (Kojic Acid) i Alfa-Arbutyna (Alpha-Arbutin), zmuszając producentów do rewizji swoich formułacji pod kątem bezpieczeństwa.¹⁰

Alergeny Zapachowe i Nanomateriały

Rok 2026 to również czas pełnego egzekwowania rozszerzonej listy alergenów zapachowych. Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/1545, lista substancji podlegających obowiązkowej deklaracji na etykiecie INCI urosła z 26 do aż 80 pozycji.¹⁰ Produkty muszą być zgodne z tym wymogiem do 31 lipca 2026 r..¹⁰ Oznacza to, że aplikacja musi skanować etykiety w poszukiwaniu szerokiego spektrum substancji, w tym powszechnie stosowanych komponentów olejków eterycznych, i odpowiednio obniżać ocenę produktów deklarowanych jako "hipoalergiczne" lub przeznaczonych do skóry atopowej, jeśli w ich składzie figurują liczne alergeny z nowej listy.¹⁹

Nanomateriały, w szczególności nanokrystaliczny dwutlenek tytanu (Titanium Dioxide - nano) oraz formy nano krzemionki (Hydrated Silica nano, Silica Silylate nano), znajdują się pod intensywnym nadzorem SCCS. Wyrażono poważne obawy dotyczące możliwości absorpcji tych cząstek przez błonę śluzową jamy ustnej oraz ich potencjalnej genotoksyczności, co prowadzi do rewizji ich statusu w produktach doustnych i higienicznych w perspektywie 2025 i 2026 roku.²¹ Ponadto, Rozporządzenie (UE) 2026/78 wprowadziło istotne poprawki ograniczające wykorzystanie srebra w formie mikro i nano, ze względu na ryzyko kumulacji i

toksyczności.²⁴

Eliminacja Mikroplastików

Ekologiczny aspekt bezpieczeństwa został ostatecznie sformalizowany przez Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2055, które zakazuje celowego dodawania mikroplastików do produktów kosmetycznych.¹¹ Analiza przeprowadzona przez ECHA (Europejską Agencję Chemikaliów) zidentyfikowała ponad 500 wariantów mikroplastików stosowanych dotychczas w kosmetykach i produktach higieny osobistej.²⁶ Aplikacja powinna bezwzględnie penalizować produkty zawierające syntetyczne polimery ulegające powolnej degradacji, takie jak Polyethylene, Polypropylene, Polymethyl Methacrylate (PMMA) czy Nylon-12, a także syntetyczny brokat na bazie PET, których okresy przejściowe wygasają w wyznaczonych terminach.¹¹ Marki, które nie zaadaptują się do tej zmiany i nie przejdą na biopolimery lub biodegradowalne alternatywy, poniosą ogromne straty wizerunkowe i finansowe.²⁷

Fundamenty Formuły: Ewolucja Emulgatorów, Konserwantów i Promotorów Przenikania

Integralność i skuteczność każdego produktu kosmetycznego nie zależy wyłącznie od substancji aktywnie czynnych, ale w równej mierze od struktury bazy, w jakiej są one zawieszone. W 2026 roku konsumenci wykazują głębokie zrozumienie dla fizjologii skóry, co wymusza odwrót od tanich, petrochemicznych baz na rzecz zaawansowanych systemów biomimetycznych.⁵ Aplikacja oceniająca skład musi precyzyjnie rozróżniać przestarzałe technologie od nowoczesnych rozwiązań wspierających mikrobiom i barierę naskórkową.

Przestarzałe i Ryzykowne Bazy Formulacyjne

Wprowadzenie systemu kar (obniżania punktacji) jest niezbędne dla składników, które mimo dopuszczenia do obrotu, stoją w sprzeczności z nowoczesną wiedzą dermatologiczną i standardami zrównoważonego rozwoju.²⁸ Należą do nich między innymi układy oparte na Trietanolamianie (Triethanolamine - TEA). Ta amina, używana jako regulator pH i element układów emulgujących, wykazuje wrażliwość na zmiany odczynu i może reagować z azotanami obecnymi w innych surowcach lub zanieczyszczeniach, tworząc kancerogenne nitrozoaminy.²⁸ Jej obecność w nowoczesnym kosmetyku jest traktowana jako znacząca wada formulacyjna.

Kolejną grupą niepożądaną w wysokiej jakości kosmetykach są emulgatory oparte na procesie etoksylacji. Sztandarowym przykładem jest PEG-100 Stearate. Otrzymywany z surowców petrochemicznych, budzi zastrzeżenia środowiskowe ze względu na trudną biodegradowalność, a także ryzyko zanieczyszczenia 1,4-dioksanem – produktem ubocznym procesu etoksylacji o udowodnionym działaniu mutagennym.²⁸ Analogicznie, algorytm powinien obniżać ocenę za obecność Polysorbate 60 i Polysorbate 80, które choć powszechne, często pozostawiają na skórze niepożądany film i są odrzucane przez standardy

certyfikacji ekologicznych, do których dąży świadomy rynek.²⁸

W obszarze konserwacji, tradycyjne substancje takie jak parabeny i fenoksyetanol (Phenoxyethanol) ulegają systematycznej marginalizacji. Choć z chemicznego punktu widzenia są skutecznymi zabezpieczeniami mikrobiologicznymi, silna presja konsumencka i obawy o potencjalne działanie drażniące lub endokrynnе sprawiają, że ich obecność obniża potencjał komercyjny produktu.³⁰ W szczególności fenoksyetanol może wywoływać kontaktowe zapalenie skóry u osób o uszkodzonej barierze hydrolipidowej, co w erze "naprawy bariery" jest zjawiskiem wysoce niepożądanym.³²

Nowoczesne Systemy Biomimetyczne i Hurdle Technology

Najwyżej punktowane składniki kosmetyczne w 2026 roku opierają się na emulgatorach zdolnych do tworzenia struktur ciekłokrystalicznych. Ciepłe kryształy naśladują przestrzenną organizację lipidów w warstwie rogowej naskórka (stratum corneum), co pozwala na płynną integrację kosmetyku ze skórą, redukcję transepidermalnej utraty wody (TEWL) i spowolnienie uwalniania substancji aktywnych.²⁸

Do preferowanych emulgatorów, które powinny znacząco podnosić "skuteczność" bazy w algorytmie, należą pochodne oliwy z oliwek, takie jak Cetearyl Olivatе połączony z Sorbitan Olivatе (znane pod rynkową nazwą Olivem 1000).²⁸ Alternatywą o równie wysokim profilu bezpieczeństwa są kompleksy glukozydowe, na przykład Cetearyl Alcohol w połączeniu z Cetearyl Glucoside (Montanov 68), które doskonale sprawdzają się w formułach dedykowanych skórom dojrzałym i atopowym.²⁸ W przypadku formułacji wymagających użycia silikonów (np. w sektorze nowoczesnego makijażu połączonych z pielęgnacją - hybrid cosmetics), innowacyjnym i wysoko punktowanym rozwiązaniem są emulgatory pozbawione PEG, takie jak polimery silikonowe modyfikowane cukrami (np. CHT-BeauSil ECO 903), które zapewniają doskonałą stabilność emulsji W/O bez obciążenia środowiskowego.³⁶

Zamiast tradycyjnych układów konserwujących, nowoczesna chemia kosmetyczna wykorzystuje tak zwaną technologię płotków (hurdle technology), bazującą na multifunkcjonalnych glikolach. Substancje takie jak Pentylen Glycol, Caprylyl Glycol oraz 1,2-Hexanediol pełnią podwójną funkcję: działają jako doskonałe humektanty (nawilżacze) i jednocześnie drastycznie obniżają aktywność wody (Aw) w formule, uniemożliwiając rozwój mikroorganizmów.³⁰ Co istotne z punktu widzenia projektowania algorytmu, badania naukowe z 2025 i 2026 roku wykazały silny synergizm przeciwdrobnoustrojowy pomiędzy 1,2-Hexanediol a Niacynamidem.³⁸ Wykrycie takiego połączenia przez aplikację powinno być nagradzane, ponieważ dowodzi wysokiego zaawansowania technologicznego formuły, pozwalającego na niemal całkowitą eliminację agresywnych konserwantów syntetycznych.³⁸

Znaczenie Promotorów Przenikania

Zasadniczym problemem kosmetykologii jest niska przepuszczalność warstwy rogowej. Wiele

aktywnych molekuł, zwłaszcza peptydów, ma zbyt dużą masę cząsteczkową, aby samodzielnie przeniknąć w głąb skóry.⁴⁰ Dlatego obecność promotorów przenikania (penetration enhancers) jest krytycznym parametrem w ocenie skuteczności kosmetyku.

Promotory te działają poprzez tymczasowe i odwracalne zaburzenie uporządkowanej struktury lipidów międzykomórkowych lub poprzez modyfikację rozpuszczalności samej substancji aktywnej w warstwie rogowej.¹³ Wysokiej klasy składy wykorzystują łagodne rozpuszczalniki, takie jak Dimethyl Isosorbide (DMI), który optymalizuje dostarczanie zarówno hydrofilowych, jak i lipofilowych składników bez uszkodzania fizjologicznej bariery skóry.¹³ Dobre rezultaty przynosi również zastosowanie lipidów biomimetycznych, takich jak kwas oleinowy (Oleic Acid), który zwiększa płynność cementu międzykomórkowego, torując drogę dla peptydów i ekstraktów roślinnych.¹³ Tradycyjne promotory, takie jak etanol (Ethanol) czy glikol propylenowy (Propylene Glycol), choć wysoce skuteczne, w wysokich stężeniach mogą prowokować stany zapalne, co zmusza algorytm do analizy ich pozycji w liście INCI; im wyższa pozycja, tym wyższe ryzyko irytacji dla cer wrażliwych.⁴²

Architektura Skuteczności: Synergie, Antagonizmy i Interakcje Molekularne

Samo zestawienie pożądanych składników nie gwarantuje sukcesu preparatu. Rzeczywista skuteczność fizjologiczna zależy od interakcji chemicznych zachodzących między poszczególnymi cząsteczkami po aplikacji na skórę.⁴³ Innowacyjny algorytm oceny musi potrafić wyciągać wnioski drugiego i trzeciego rzędu, identyfikując zarówno potężne synergie potęgujące działanie kosmetyku, jak i niebezpieczne antagonizmy prowadzące do inaktywacji lub oparzeń chemicznych.⁴³

Kategoria Interakcji	Kombinacja Składników	Mechanizm i Skutki	Ocena Algorytmiczna
Krytyczny Antagonizm	Retinoidy (Retinol, Retinal) + Kwasy AHA/BHA (Glycolic Acid, Salicylic Acid)	Obie grupy drastycznie przyspieszają obrót komórkowy. Jednoczesne zastosowanie rozbija barierę lipidową, prowadząc do stanów zapalnych, rumienia i	Silnie negatywna (-20 pkt)

		ekstremalnej utraty wody (TEWL). ⁴³	
Krytyczny Antagonizm	Nadtlenek Benzoilu (Benzoyl Peroxide) + Retinoidy	Nadtlenek benzoilu jest silnym utleniaczem. Bezpośredni kontakt z witaminą A powoduje jej błyskawiczną oksydację, całkowicie znosząc efektywność przeciwstarzeniową retinoidów. ⁴³	Silnie negatywna (-20 pkt)
Neutralizacja Chemiczna	Czysta Witamina C (Ascorbic Acid) + Niacynamid	Konflikt pH. Ascorbic Acid wymaga pH < 3.5 dla stabilności, podczas gdy Niacynamid preferuje środowisko obojętne. W roztworze wodnym mogą tworzyć drażniący kwas nikotynowy i znosić swoje działanie. ⁴³	Negatywna (-10 pkt)
Silna Synergia	Witamina C + Kwas Azelainowy (Azelaic Acid)	Idealne podejście łągodzące. Kwas askorbinowy bywa drażniący; dodatek kwasu azelainowego redukuje rumień, łągodzi przebieg trądziku różowatego i tworzy kompleks	Pozytywna (+15 pkt)

		silnie depigmentacyjny bez kompromisów dla bariery. ⁴⁶	
Silna Synergia	Peptydy Sygnałowe + Ceramidy	Ceramidy odbudowują matrycę lipidową naskórka. Integralna bariera zapobiega ucieczce czynników wzrostu, pozwalając peptydom na niezakłóconą komunikację z fibroblastami w skórze właściwej. ¹²	Pozytywna (+15 pkt)
Biologiczna Synergia	Ektoina (Ectoin) + Beta-Glukan	Kompleks zwalczający "inflammaging". Beta-glukan ekstremalnie nawilża i stymuluje odporność, podczas gdy ekstremofit Ektoina chroni białka i DNA komórek przed stresem osmotycznym i promieniowaniem. ⁴	Bardzo Pozytywna (+20 pkt)

Identyfikacja powyższych relacji jest kluczowa dla budowania zaufania konsumentów, którzy coraz częściej obawiają się skutków ubocznych samodzielnego eksperymentowania ze stężonymi składnikami aktywnymi.⁴⁴ W erze "mniej znaczy lepiej", ale z większą precyzją, preparaty wielozadaniowe bazujące na udokumentowanych synergiach wygrywają na rynku.⁵ Zwraca się szczególną uwagę na kompatybilność pH oraz optymalne warunki fizykochemiczne do przetrwania delikatnych wiązań molekularnych.

Innowacje Biotechnologiczne: Bohaterowie Rynku w

2026 Roku

Aby wyłonić produkt o najwyższym potencjale sprzedażowym, algorytm musi rozpoznawać składniki będące awangardą inżynierii tkankowej i biotechnologii, które ostatecznie zatarły granicę między kosmetologią a medycyną regeneracyjną.⁴ Rozwój nauki przekierował uwagę konsumentów z prostego maskowania objawów starzenia na aktywne biohackowanie komórek, co zaowocowało wzrostem popytu na produkty imitujące procedury medycyny estetycznej (tzw. procedural skin care).⁵

Rewolucja K-Beauty i Delivery Systems: Spikule Morskie

Największym fenomenem rynkowym 2026 roku są spikule pochodzące z gąbek morskich (Słodkowodnych gatunków Spongilla), obecne w wykazie INCI zazwyczaj jako Hydrolyzed Sponge lub Hydrolyzed Spicule.¹⁴ Spikule te to mikroskopijne, biologiczne mikroigły o długości od 100 do 300 mikrometrów, zbudowane głównie z biokrzemionki i węgla wapnia.⁵⁰ Stanowią one odpowiedź na fundamentalny problem niskiej przenikalności naskórka.⁴¹

Mechanizm ich działania jest rewolucyjny: podczas wmasowywania produktu w skórę, dziesiątki tysięcy tych mikroskopijnych igieł fizycznie przebijają warstwę rogową, tworząc tymczasowe mikrokanaliki w naskórku, po czym ulegają naturalnemu złuszczeniu w procesie odnowy komórkowej.¹⁴ Skutkuje to kontrolowaną mikrostymulacją mechaniczną, która wyzwała kaskadę gojenia ran i produkcję kolagenu bez widocznych uszkodzeń czy długotrwałego stanu zapalnego.¹⁴ Badania laboratoryjne potwierdzają oszałamiające rezultaty: zastosowanie spikul zwiększa penetrację kwasu hialuronowego o 3000%, a w przypadku wielocząsteczkowych egzosomów, spikule są w stanie dostarczyć struktury o masie rzędu 300 000 Daltonów w głębokie warstwy tkanki.⁵¹ Preparaty łączące Hydrolyzed Sponge z pochodnymi wąkroty azjatyckiej (CICA) lub z zaawansowanymi peptydami, zyskują najwyższe noty zarówno pod względem innowacyjności naukowej, jak i viralowego potencjału marketingowego (określane jako "liquid microneedling").⁶

Medycyna Regeneracyjna w Domu: PDRN i Egzosomy

Polideoksyrybonukleotydy (PDRN), identyfikowane w INCI jako Sodium DNA, to fragmenty kwasów nukleinowych (najczęściej pozyskiwane z nasienia łososia) o masie cząsteczkowej od 350 do 500 kDa.⁴⁹ Początkowo stosowane wyłącznie w sterylnym środowisku klinik do leczenia trudno gojących się ran i w mezoterapii iniekcyjnej, PDRN zdominowały sektor zaawansowanych kosmetyków regeneracyjnych.⁴⁹ Ich unikalność polega na zdolności do bezpośredniej interakcji z receptorami adenozynowymi A2A na powierzchni komórek, co prowadzi do silnej stymulacji metabolizmu fibroblastów, redukcji prozapalnych cytokin i intensywnej syntezy nowego kolagenu oraz elastyny.⁴⁹ Jako potężny stymulator odnowy tkankowej, PDRN doskonale sprawdza się w pielęgnacji po inwazyjnych zabiegach laserowych lub mikronakłuwaniu, przyspieszając gojenie i wzmacniając rezultaty kliniczne.⁶

Z kolei egzosomy (nanopęcherzyki zewnątrzkomórkowe), pojawiające się w składach najczęściej jako ekstrakty z kultur komórkowych (np. *Lycium Barbarum Callus Culture Extract* lub *Rosa Damascena Callus Vesicles*), to kolejny kamień milowy w biostymulacji.³⁵ Egzosomy to swoiste biologiczne nośniki danych – mikroskopijne pęcherzyki uwalniane przez komórki, zawierające mieszaninę lipidów, białek, czynników wzrostu oraz kwasów nukleinowych (RNA).⁵⁸ W przeciwieństwie do agresywnych kuracji chemicznych zmuszających skórę do odnowy poprzez jej uszkodzanie, egzosomy działają na zasadzie precyzyjnej sygnalizacji komórkowej. Komunikują się one z uszkodzonymi lub starzejącymi się komórkami skóry, przekazując im sygnały instruujące do regeneracji, poprawy elastyczności i walki ze stresem oksydacyjnym.⁵⁹ Ich synergia z PDRN lub z czynnikami wzrostu stanowi absolutny szczyt piramidy skuteczności w przeciwstarzeniowej medycynie estetycznej, a tym samym w algorytmach oceniających INCI.³⁵ Ze względów prawnych w Unii Europejskiej, stosowane w kosmetykach egzosomy pochodzą niemal wyłącznie ze standaryzowanych, roślinnych kultur komórkowych lub ulegają precyzyjnej fermentacji.⁵⁷

Precyzyjna Fermentacja i Alternatywy Biotechnologiczne

Rok 2026 to punkt krytyczny, w którym konsumenci przestali utożsamiać "naturalność" z prymitywnymi ekstraktami roślinnymi, dostrzegając ogromne korzyści w precyzyjnej biotechnologii (trend "Beyond Natural").⁴ Popyt na ekologiczną zrównoważoność spotkał się z potrzebą medycznej standaryzacji, co wywindowało składniki takie jak bio-ceramidy, rekombinowany bio-kolagen oraz ekstremofity do rangi wiodących innowacji.⁴

Zastosowanie fermentacji precyzyjnej pozwala na stworzenie w warunkach laboratoryjnych cząsteczek idealnie naśladujących strukturę ludzką, bez obciążania środowiska naturalnego wynikającego z dzikich zbiorów czy hodowli zwierząt.³ W tym nurcie szczególną estymą algorytmu cieszy się Ektoina (Ectoin). Ten aminokwas pochodzący z drobnoustrojów żyjących w skrajnie nieprzyjazznych środowiskach (pustynie, gorące źródła), stał się nowym wyznacznikiem w naprawie bariery hydrolipidowej. Ektoina w niespotykany sposób chroni komórki przed stresem osmotycznym i środowiskowym (UV, smog), konkurując w percepcji konsumentów o pozycję "nowego kwasu hialuronowego".⁴ Niezwykle cenne rynkowo są także biotechnologiczne alternatywy dla retinolu, zwłaszcza czysty Bakuchiol. Otrzymywany z rośliny *Psoralea corylifolia*, oferuje on rezultaty przeciwstarzeniowe porównywalne z witaminą A, jednakże eliminuje skutki uboczne w postaci erytemii, suchości czy fotouczulenia, co czyni go kluczowym składnikiem o potencjale sprzedażowym szacowanym na gigantyczne wzrosty (CAGR 7.2%).¹²

Składy zawierające biologicznie inteligentne peptydy, skategoryzowane na podstawie technik rekombinacji⁶⁵, takie jak Tripeptide-1 (stymulujący fibroblasty) oraz Hexapeptide-9 (odbudowujący połączenie skórno-naskórkowe), będą w systemie oceniane najwyżej, ze względu na ich udowodnione klinicznie mechanizmy działania, wspierane przez odpowiednie systemy nośnikowe.³⁵

Analiza Rynku i Świadomość Konsumentcka (Polska i Świat)

Zrozumienie potencjału sprzedażowego wymaga osadzenia wniosków chemicznych w realiach ekonomicznych i socjologicznych. Przewiduje się, że globalny rynek kosmetyczny osiągnie do 2026 roku zawrotną wartość 677 miliardów dolarów, co dowodzi ogromnej odporności tej gałęzi gospodarki na kryzysy ekonomiczne.¹ Wzrost sprzedaży napędza nie tylko ilość, ale ewolucja samych potrzeb nabywców, którzy oczekują od preparatów kosmetycznych klinicznych dowodów skuteczności i transparentności.¹

Polski rynek kosmetyczny stanowi fascynujący ekosystem o wartości przekraczającej 35 miliardów złotych (ok. 8,5 miliarda USD), z roczną dynamiką wzrostu rzędu 5,6%.⁶⁷ Kraj ten wyróżnia się specyficzną filozofią produkcyjną, silnie zakorzenioną w farmacji i ziołolecznictwie, co sprzyja rozwojowi dermokosmetyków.⁶⁷ Według raportów, sektor pielęgnacji skóry generuje w Polsce niemal 47% całkowitej sprzedaży kosmetyków, znacząco wyprzedzając średnią europejską.⁶⁸

Polski konsument w 2026 roku charakteryzuje się wyjątkowo wysoką edukacją z zakresu chemii kosmetycznej. Wiodące trendy nad Wisłą to m.in. zrównoważony "Skinimalizm", w którym poszukiwane są wielofunkcyjne produkty hiperaktywne, dbałość o mikrobiom oraz koncepcja "Longevity", traktująca opóźnianie starzenia jako proces głębokiej regeneracji na poziomie genetycznym, a nie wyłącznie maskowanie defektów.⁶⁷ Aż 77,6% polskich badanych deklaruje stałe zakupy kosmetyków naturalnych, a czynnikiem decydującym o wyborze jest transparentność składu oraz mniejsza ilość agresywnych substancji chemicznych wywołujących alergię.⁷⁰ Paradoksalnie, konsumenci są w stanie zaakceptować wyższą cenę za innowacyjne technologie (takie jak egzosomy, PDRN) dostarczone przez sprawdzone marki, jeśli są poparte transparentnymi wynikami badań.⁴

Zjawisko znacierania się granic między rynkiem masowym (mass market) a rynkiem prestiżowym (prestige)¹ sprawia, że klinicznej klasy składniki – takie jak peptydy sygnałowe czy fermentowane bio-ceramidy – stały się standardem oczekiwanym we wszystkich przedziałach cenowych. Pojawił się również nowy profil ambasadora marki: tzw. "Expert-as-Influencer" (dermatolog, chemik kosmetyczny), który edukuje rynek w duchu koncepcji "Beauty Rx", zachęcając do traktowania pielęgnacji niczym precyzyjnie dobranej recepty farmaceutycznej.⁴ Producenci eksponujący dokładne stężenia wprost na opakowaniu (np. Niacinamide 10% + Zinc 1%) dominują w preferencjach zakupowych, wymuszając rynkową transparentność.⁴ Aplikacja, oparta o solidne dane INCI, staje się w tym kontekście naturalnym asystentem zakupowym "skintellektuala".

Projekt Algorytmu: Logika Punktacji dla Aplikacji OCR

Synteza przedstawionej wiedzy medycznej, chemicznej i behawioralnej pozwala na

skonstruowanie rygorystycznego algorytmu analitycznego dla oprogramowania OCR. Aby algorytm trafnie wskazywał "Super Produkt" (Hero Product), musi on przeliczać tekst z etykiety na zbalansowaną metrykę oceny końcowej.

Zaprojektowany model zakłada indeksowanie w skali od 0 do 100 punktów, bazując na trzech głównych filarach, którym przyporządkowano odpowiednie wagi procentowe: Indeks Bezpieczeństwa (40%), Indeks Skuteczności (35%) oraz Indeks Potencjału Rynkowego (25%).

Zapis matematyczny przedstawia się następująco:

$$O_P = (IB \times 0.40) + (IS \times 0.35) + (IPR \times 0.25)$$

Gdzie O_P to Ocena Produktu, IB – Indeks Bezpieczeństwa, IS – Indeks Skuteczności, a IPR – Indeks Potencjału Rynkowego.

1. Indeks Bezpieczeństwa (IB) - Waga: 40%

Indeks Bezpieczeństwa to mechanizm restrykcyjny, działający w systemie kar. Wartością bazową dla każdego kosmetyku jest 100 punktów. Algorytm iteruje przez bazę danych i odejmuje punkty w przypadku wykrycia niepożądanych komponentów. Jest to jedyny wskaźnik, który może trwale zablokować produkt (tzw. czerwona kartka).

Zasada Redukcji	Kategoria Składnika INCI	Przykład	Liczba odejmowanych punktów
Blokada Krytyczna	Substancje zakazane (Omnibus VII/VIII), CMR 1A/1B, nielegalne mikroplastiki. ¹⁰	<i>Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, 4-Methylbenzyliden e Camphor, Perboric acid, Polyethylene, Benzophenone-2.</i> ¹⁰	-100 pkt (Wynik = 0, Odrzucenie)
Duże Ryzyko	Przestarzałe systemy bazy oskarżane o uwalnianie form aldehydowych lub	<i>Triethanolamine (TEA), PEG-100 Stearate, Polysorbate 60/80.</i> ²⁸	-30 pkt

	powstawanie nitrozoamin, pochodne petrochemiczne trudne w utylizacji (PEG). ²⁸		
Średnie Ryzyko	Kontrowersyjne konserwanty ulegające marginalizacji w "Clean Beauty", potencjalnie drażniące przy naruszonej barierze. ³⁰	<i>Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben.</i> ³⁰	-20 pkt
Ryzyko Alergiczne	Substancje zapachowe sklasyfikowane jako alergen wg dyrektywy UE z 2026 r. (80 pozycji). ¹⁰	<i>Hexyl Salicylate, Citral, Linalool, Acetylated Vetiver Oil.</i> ¹⁰	-10 pkt za każdy zidentyfikowany alergen

Produkt osiągający wysoki wynik IB musi opierać się na nowoczesnej technologii konserwacji (np. połączeniu *1,2-Hexanediol* i *Pentylene Glycol*) oraz bezpiecznych układach lamelarnych.²⁸

2. Indeks Skuteczności (IS) - Waga: 35%

Ten moduł weryfikuje sens farmakologiczny analizowanej formuły, koncentrując się na interakcjach oraz budowie bazy preparatu. Moduł zaczyna od oceny 0 i przyznaje punkty dodatnie za pożądane rozwiązania oraz ujemne za destrukcyjne połączenia.

- **Fundament Ciekłokrystaliczny (+15 pkt):** Obecność emulgatorów pochodzenia roślinnego naśladujących lipidy naskórka (np. INCI: *Cetearyl Olivat*, *Sorbitan Olivat* lub *Cetearyl Alcohol*, *Cetearyl Glucoside*) nagradzana jest premią, ponieważ optymalizuje wchłanianie i stabilizuje barierę hydrolipidową.²⁸
- **System Promotorów Przenikania (+15 pkt):** Obecność nowoczesnych transporterów substancji, takich jak *Dimethyl Isosorbide* lub biozgodnych kwasów tłuszczowych (*Oleic Acid*), które udowadniają zdolność przenoszenia dużych molekuł do skóry właściwej bez drażnienia.¹³
- **Wielka Synergia Biochemiczna (+20 pkt za każdy kompleks):** Oprogramowanie

poszukuje konkretnych, opisanych w medycznej literaturze połączeń, na przykład:

- Witamina C (*Ascorbic Acid* lub pochodne) + Kwas Azelainowy (*Azelaic Acid*).⁴⁶
- Ektoina (*Ectoin*) + Beta-Glukan (*Beta-Glucan*).⁴
- Peptydy sygnałowe (*Tripeptide-1*, *Hexapeptide-9*) + Ceramidy (*Ceramide NP*).¹²
- *Niacinamide* + *1,2-Hexanediol* (synergia antymikrobową pozwalająca na redukcję stężenia tradycyjnych konserwantów).³⁸

- **Antagonizmy i Niestabilność Chemiczna (-20 pkt za każdy konflikt):**

- Łączenie kwasów uszkadzających spójność bariery (*Glycolic Acid*, *Salicylic Acid*) z Retinoidami (*Retinol*).⁴³
- Łączenie utleniaczy (*Benzoyl Peroxide*) z Retinoidami, co prowadzi do inaktywacji.⁴³
- Niestabilne zestawienia pH (np. jednoczesne występowanie wodnych form *Ascorbic Acid* i *Niacinamide*).⁴³

3. Indeks Potencjału Rynkowego (*IPR*) - Waga: 25%

Ocena zbieżności składu z najbardziej lukratywnymi i pożądanymi trendami prognozowanymi na 2026 rok, determinującymi potencjalne zyski sprzedażowe.

- **Innowacje K-Beauty i Delivery Systems (+30 pkt za każdą substancję):** Rozpoznanie w INCI przełomowych składników w skali mikro. Są to przede wszystkim spikule morskie (*Hydrolyzed Sponge*, *Hydrolyzed Spicule*), określane jako mikronakłuwanie w płynie¹⁴, a także nośniki informacji genetycznej, takie jak PDRN z DNA łososia (*Sodium DNA*) wspierające odnowę uszkodzonych komórek.⁴⁹
- **Egzosomy i Bio-komunikacja (+25 pkt):** Obecność egzosomów, na ogół figurujących w INCI pod nazwami ekstraktów z wehikułów komórkowych (np. *Lycium Barbarum Callus Culture Extract*), jako wyznacznik absolutnej nowości w dziedzinie nieagresywnej naprawy tkankowej (procedural skin care).³⁵
- **Molekuły Długowieczności (Longevity) i Precyzyjnej Fermentacji (+15 pkt za każdą substancję):** Ekstremofity takie jak Ektoina (*Ectoin*), fito-zamienniki o udokumentowanym działaniu klinicznym jak *Bakuchiol*⁴ oraz cała gama peptydów zrostowych, w szczególności peptydy miedziowe (*Copper Tripeptide-1*) optymalizujące sieć macierzy zewnątrzkomórkowej.³⁵
- **Punkty Premiowe za Transparencję (+10 pkt):** Jeżeli algorytm zidentyfikuje dodatkowe informacje liczbowe podane obok nazwy INCI (np. zadeklarowane na froncie etykiety ustandaryzowane wartości procentowe jak "1% NMN and 0.1% NAD", "15% Matrixyl complex" lub "Niacinamide 10%"), podnosi wynik końcowy produktu, premiując go za zgodność z trendem eksperckiej, farmaceutycznej precyzji "Beauty Rx".⁴

Skład perfekcyjny według tak zaprojektowanego algorytmu, który posłuży za wzorzec "Hero Product 2026", łączy w sobie potężną biostymulację wnikającą na poziom skórny (dzięki mikroskopijnym kanałom tworzonym przez spikule z gąbek morskich i transporterem DMI), regenerację za pomocą systemów PDRN i komunikacji egzosomalowej, optymalizację bariery

hydrolipidowej i naprawę filagryny za sprawą połączonej siły Ektoiny, Beta-Glukanu i ceramidów umieszczonych w bazie lamelarniej (Olivem 1000). Wszystko to odbywa się pod parasolem absolutnego bezpieczeństwa chemicznego, z pominięciem jakichkolwiek polimerów mikroplastikowych, alergenów zapachowych i tradycyjnych konserwantów.¹⁰

Zaimplementowanie opisanej logiki do sieci neuronowej aplikacji mobilnej pozwoli konsumentom w czasie rzeczywistym odróżniać przestarzałe, potencjalnie zagrażające zdrowiu produkty od farmakologicznie zaawansowanych arcydzieł biotechnologicznych współczesnej kosmetologii.

Cytowane prace

1. 2026 CPG Industry Preview: Beauty Marketing Guide - Skai, otwierano: marca 10, 2026, <https://skai.io/blog/2026-cpg-industry-preview-beauty-marketing-guide/>
2. Legislation - Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs - European Union, otwierano: marca 10, 2026, https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/legislation_en
3. Organic Beauty Products Market Dynamics Outlook to 2030: Consumer Trends Driving Transparency and Ingredient Integrity - GlobeNewswire, otwierano: marca 10, 2026, <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/20/3221356/28124/en/Organic-Beauty-Products-Market-Dynamics-Outlook-to-2030-Consumer-Trends-Driving-Transparency-and-Ingredient-Integrity.html>
4. Cosmetics Brands in 2026: Why Science and Biotechnology are the ..., otwierano: marca 10, 2026, <https://www.revuze.it/blog/cosmetic-brands-in-2026/>
5. From skin minimalism to biohacking: Where the global consumer is headed in 2026, otwierano: marca 10, 2026, <https://connect.in-cosmetics.com/trends-en/from-skin-minimalism-to-biohacking-where-the-global-consumer-is-headed-in-2026/>
6. Cosmetics Business reveals the top 5 skin care trends of 2026 in new report, otwierano: marca 10, 2026, <https://cosmeticsbusiness.com/cosmetics-business-reveals-the-top-5-skin-care-2>
7. How are cosmetic products evaluated? - Yuka - Help, otwierano: marca 10, 2026, <https://help.yuka.io/l/en/article/2t20ixn5y5-evualuation-cosmetic-products>
8. SCCS Notes of Guidance for the testing of cosmetic ingredients and their safety evaluation - 11th revision - Language selection | Public Health, otwierano: marca 10, 2026, https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-08/sccs_o_250.pdf
9. The Global Beauty Edit 2026: Trust, Tech & the New Growth ... - NIQ, otwierano: marca 10, 2026, <https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2025/beauty-global-beauty-edit-2026-playbook/>
10. EU Cosmetic Regulatory Updates for 2025 & 2026 | Cosmeservice, otwierano: marca 10, 2026, <https://cosmeservice.com/news/eu-regulatory-developments-transforming-cosmetic-compliance-in-2025-and-beyond/>

11. Commission Regulation (EU) 2023/2055 - Restriction of microplastics intentionally added to products, otwierano: marca 10, 2026,
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/reach/restrictions/commission-regulation-eu-20232055-restriction-microplastics-intentionally-added-products_en
12. Trending Skincare Ingredients Your Brand Should Launch in 2026 – Pravada Private Label, otwierano: marca 10, 2026,
<https://www.pravadaprivatelabel.com/blogs/news/trending-skincare-ingredients-your-brand-should-launch-in-2026>
13. Penetration enhancement – Croda Pharma, otwierano: marca 10, 2026,
<https://www.crodapharma.com/en-gb/drug-delivery-solutions/explore-by-product/penetration-enhancement>
14. Spicules: the K-beauty skin care ingredient primed to break through in 2026, otwierano: marca 10, 2026,
<https://cosmeticsbusiness.com/spicules-the-k-beauty-skin-care-ingredient-primed>
15. Lista zakazanych substancji w kosmetykach- nowe wytyczne i ..., otwierano: marca 10, 2026,
<https://kancelariadbs.pl/2025/02/26/lista-zakazanych-substancji-w-kosmetykach-nowe-wytyczne-i-adaptacja-do-regulacji-ue/>
16. EU Updates Cosmetic Regulation: Further Strengthening of CMR Substance Controls, otwierano: marca 10, 2026,
<http://www.cirs-group.com/en/cosmetics/eu-updates-cosmetic-regulation-further-strengthening-of-cmr-substance-controls>
17. New SCCS Opinions published in June 2025 – COSlaw.eu - Guiding through EU Cosmetics Regulations, otwierano: marca 10, 2026,
<https://coslaw.eu/new-sccs-opinions-published-in-june-2025/>
18. EU cosmetic regulations | Enhesa, otwierano: marca 10, 2026,
<https://www.enhesa.com/resources/article/eu-impacts-of-cosmetics-regulations-key-mid-year-regulatory-updates/>
19. SCCS - Opinions - Public Health - European Commission, otwierano: marca 10, 2026,
https://health.ec.europa.eu/scientific-committees/scientific-committee-consumer-safety-sccs/sccs-opinions_en
20. EU New Banned Cosmetic Ingredients in 2025 - Cosmeservice, otwierano: marca 10, 2026,
<https://cosmeservice.com/news/eu-cosmetics-update-new-bans-and-restrictions-on-fragrance-allergens-hair-dyes-and-preservatives/>
21. Towards the ban on titanium dioxide in cosmetics and medicines? - VeilleNanos, otwierano: marca 10, 2026,
<https://veillenanos.fr/en/dossier/governance/nano-regulations/tio2-ban-extension/>
22. SCCS Will Prepare a Scientific Opinion on the Safety of Titanium Dioxide in Cosmetic Products - Bergeson & Campbell, P.C., otwierano: marca 10, 2026,
<https://www.lawbc.com/sccs-will-prepare-a-scientific-opinion-on-the-safety-of-titanium-dioxide-in-cosmetic-products/>

23. SCCS - Request for a scientific Opinion on the safety of Titanium Dioxide (TiO₂) (nano and non nano) in cosmetic products - Language selection | Public Health, otwierano: marca 10, 2026,
https://health.ec.europa.eu/latest-updates/sccs-request-scientific-opinion-safety-titanium-dioxide-tio2-nano-and-non-nano-cosmetic-products-2025-09-18_en
24. Nowe prawo UE dotyczące kosmetyków. Zakaz toksycznych składników od maja - Medonet, otwierano: marca 10, 2026,
<https://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci.nowe-prawo-ue-dotyczace-kosmetykow--zakaz-toksycznych-skladnikow-od-maja.artikul.01455680.html>
25. Commission Regulation (EU) 2026/78 of 12 January 2026 amending Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of, otwierano: marca 10, 2026,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600078
26. Beat the Microbead: International Campaign Against Plastic in Cosmetics, otwierano: marca 10, 2026, <https://www.beatthemicrobead.org/>
27. Cosmetic Regulation Changes in the EU: What Manufacturers Must Know (2026–2028), otwierano: marca 10, 2026,
<https://aadhunikayurveda.com/Cosmetic-Regulation-Changes-in-the-EU-What-Manufacturers-Must-Know-2026%E2%80%932028.html>
28. Emulsifiers to Never Use Again - and What to Use Instead - CM ..., otwierano: marca 10, 2026,
<https://cmstudioplus.com/formulation-techniques/emulsifiers-to-never-use-again-and-what-to-use-instead/>
29. Choose the Best Natural Emulsifier - Joan Morais Cosmetics School, otwierano: marca 10, 2026, <https://joanmorais.com/choose-the-best-natural-emulsifier/>
30. Symrise - Find Search Results for Personal Care & Cosmetics applications, search data sheets, SDS and request samples | Prospector, otwierano: marca 10, 2026,
<https://www.ulprospector.com/en/na/PersonalCare/Suppliers/3030/Symrise>
31. Skincare Ingredients Demystified | Full Ingredient Lists - Jo Collection Cosmetics, otwierano: marca 10, 2026,
<https://jocollectionusa.com/pages/ingredients-and-why-they-matter>
32. The Frequency Ranking of Occurrence of Individual Ingredients in Hair Care Cosmetics Available on the Polish Market - MDPI, otwierano: marca 10, 2026,
<https://www.mdpi.com/2079-9284/11/4/125>
33. The Frequency Ranking of Occurrence of Individual Ingredients in Hair Care Cosmetics Available on the Polish Market - ResearchGate, otwierano: marca 10, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/382477421_The_Frequency_Ranking_of_Occurrence_of_Individual_Ingredients_in_Hair_Care_Cosmetics_Available_on_the_Polish_Market
34. Emulsifier for Cosmetic - Types, Uses , Benefits & Limitations, otwierano: marca 10, 2026, <https://www.specialchem.com/cosmetics/guide/emulsifiers>
35. Somethinc PDRN + Exosome + Peptide ingredients (Explained), otwierano: marca 10, 2026, <https://incidecoder.com/products/somethinc-pdrn-exosome-peptide>
36. CHT Innovation at in-cosmetics 25 - PEG-free silicone emulsifier for high-quality formulations, otwierano: marca 10, 2026,

- <https://www.cht.com/en/news-media/article/cht-innovation-at-in-cosmetics-25-p-eg-free-silicone-emulsifier-for-high-quality-formulations>
37. Beauty Trends for 2026 - ADA Cosmetics, otwierano: marca 10, 2026, <https://ada-cosmetics.com/expert-stories/beauty-trends/>
 38. Synergistic/antagonistic antimicrobial effects of cosmetic ingredients in combination with 1,2-hexanediol - PubMed, otwierano: marca 10, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39805611/>
 39. Synergistic/antagonistic antimicrobial effects of cosmetic ingredients in combination with 1,2-hexanediol - ResearchGate, otwierano: marca 10, 2026, https://www.researchgate.net/publication/387908037_Synergisticantagonistic_antimicrobial_effects_of_cosmetic_ingredients_in_combination_with_12-hexanediol
 40. Future Cosmetic Peptides After 2026 - Grand Ingredients, otwierano: marca 10, 2026, <https://grandingredients.com/future-cosmetic-peptides-after-2026/>
 41. The Innovative and Evolving Landscape of Topical Exosome and Peptide Therapies: A Systematic Review of the Available Literature - PMC, otwierano: marca 10, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11023079/>
 42. Penetration enhancers in skin care, and is your skin a sponge? - Fig + Vine Skin Care, otwierano: marca 10, 2026, <https://figandvineskincare.com/blogs/news/penetration-enhancers-in-skin-care-and-is-your-skin-a-sponge>
 43. Skincare Ingredients That Should Not Be Used Together (and Why), otwierano: marca 10, 2026, <https://www.letsmakebeauty.com/blog/post/skincare-ingredients-that-should-not-be-used-together>
 44. Dermatologists Say You Should Never Combine These Skincare Ingredients, otwierano: marca 10, 2026, <https://www.womenshealthmag.com/beauty/a69000578/skincare-ingredients-you-should-never-combine/>
 45. What skincare products not to mix, according to dermatology experts - Curology, otwierano: marca 10, 2026, <https://curology.com/blog/what-skincare-products-not-to-mix-according-to-dermatology-experts/>
 46. Why Dermatologist Mark Strom Says Certain Skincare Ingredients Work Better Together, otwierano: marca 10, 2026, <https://m.economictimes.com/us/life/why-dermatologist-mark-strom-says-certain-skincare-ingredients-work-better-together/articleshow/126542795.cms>
 47. Your 2026 Skincare Wish List: Ingredients & Products Experts Predict Will Trend, otwierano: marca 10, 2026, <https://www.evaraessential.com/blogs/news/smart-skincare-ingredients-2026>
 48. Top Skincare Trends for 2026 and the Ingredients Driving the Shift, otwierano: marca 10, 2026, <https://www.koreanskincarecoach.com/blog/top-skincare-trends-for-2026-and-the-ingredients-driving-the-shift>
 49. Understanding PDRN Salmon DNA Facials: The Science Behind Regenerative - Skin Spa New York, otwierano: marca 10, 2026,

- <https://skinspanewyork.com/blogs/news/understanding-pdrn-salmon-dna-facials-the-science-behind-regenerative-skincare-in-2026>
50. Spicules 100 µm | Mild Body Care Cosmetic Spicules - Grand Ingredients, otwierano: marca 10, 2026, <https://grandingredients.com/active/spicules-100um-body-care/>
 51. The Ultimate Guide to Spicules SkinCare: A Revolutionary Approach to Skincare, otwierano: marca 10, 2026, <https://spongespicule.com/the-ultimate-guide-to-spicule-skincare/>
 52. Skin Renewal and Soothing Active: Spicule CICA™ with Centella - Grand Ingredients, otwierano: marca 10, 2026, <https://grandingredients.com/active/marine-spicule-skincare-ingredient/>
 53. PDRN Skincare Benefits and Safety Evaluation | Cosmeservice, otwierano: marca 10, 2026, <https://cosmeservice.com/news/pdrn-in-cosmetics-function-safety-and-regulatory-considerations/>
 54. 2026 Anti-Aging Treatments: What Regenerative Skincare Trends, otwierano: marca 10, 2026, <https://vipmedispa.com/2026-anti-aging-treatments-what-regenerative-skincare-trends-should-you-try/>
 55. Skin booster trends in 2026 - JY Solution, otwierano: marca 10, 2026, <https://www.jy-solution.com/post/skin-booster-trends-in-2026>
 56. Exosomes vs Growth Factors vs PDRN: What They Do and How They Compare, otwierano: marca 10, 2026, <https://www.koreanskincarecoach.com/blog/exosomes-vs-growth-factors-vs-pdrn-what-they-do-and-how-they-compare>
 57. Exoblanc™ - TruBiologix, otwierano: marca 10, 2026, <https://trubiologix.com/products/exoblanc/>
 58. Medicalized Aesthetic Uses of Exosomes and Cell Culture-Conditioned Media: Opening an Advanced Care Era for Biologically Inspired Cutaneous Prejuvenation and Rejuvenation - MDPI, otwierano: marca 10, 2026, <https://www.mdpi.com/2079-9284/11/5/154>
 59. The trending skincare ingredients to have on your radar in 2026 - Luxury London, otwierano: marca 10, 2026, <https://luxurylondon.co.uk/wellbeing/the-trending-skincare-ingredients-to-have-on-your-radar-in-2026/>
 60. Regulation of exosomes as biologic medicines: Regulatory challenges faced in exosome development and manufacturing processes - PMC, otwierano: marca 10, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11307316/>
 61. Trending Ingredients 2026 - Les Nouvelles Esthétiques & Spa, otwierano: marca 10, 2026, <https://lneonline.com/trending-ingredients-2026/>
 62. PDRN in Skincare: Regulatory Compliance and Global Strategy for OEM Brands - XJ Beauty, otwierano: marca 10, 2026, <https://www.xj-beauty.com/blog/pdrn-global-cosmetic-compliance-odm-oem>
 63. Top 10 Skincare Ingredient Trends for 2026 | NAYA Skincare, otwierano: marca 10, 2026, <https://nayaglow.com/blogs/news/skincare-ingredient-trends-for-2026>

64. 12 Skincare Ingredients Dominating 2026 (And Why They Matter) - FRÈA Beauty, otwierano: marca 10, 2026, <https://www.freabeauty.com/blogs/frea-journal/12-skincare-ingredients-dominating-2026-and-why-they-matter>
65. INCI Nomenclature - Personal Care Products Council, otwierano: marca 10, 2026, https://www.personalcarecouncil.org/wp-content/uploads/2022/01/Conventions-2022_v1.pdf
66. Skincare Industry Statistics 2026 – U.S. Market Overview - Tricoci University, otwierano: marca 10, 2026, <https://www.tricociuniversity.edu/beauty-blog/skincare-industry-statistics-2025-u-s-market-overview/>
67. Polish Cosmetics Hit US Mainstream, Here's Your Window Before Saturation - ShelfTrend, otwierano: marca 10, 2026, <https://www.shelftrend.com/health-beauty/polish-cosmetics-marketplace-selling-guide-2025>
68. Report-on-the-State-of-the-Cosmetic-Industry-in-Poland.pdf, otwierano: marca 10, 2026, <https://kosmetyczni.pl/wp-content/uploads/2025/01/Report-on-the-State-of-the-Cosmetic-Industry-in-Poland.pdf>
69. TAK BĘDZIEMY DBAĆ O SKÓRĘ W 2026 – TRENDY, KTÓRE ..., otwierano: marca 10, 2026, <https://przemyslkosmetyczny.pl/artikul/tak-bedziemy-dbac-o-skore-w-2026-trendy-ktore-zmienia-nasze-nawyki/>
70. The Growing Market for Natural Cosmetics in Poland: Consumer Preferences and Industry Trends - Dove Medical Press, otwierano: marca 10, 2026, <https://www.dovepress.com/the-growing-market-for-natural-cosmetics-in-poland-consumer-preference-peer-reviewed-fulltext-article-CCID>
71. Beauty's Resilience Comes With New Rules: 2025 Sales & Lessons for 2026 from Circana's Latest Data | Global Cosmetic Industry, otwierano: marca 10, 2026, <https://www.gcimagazine.com/brands-products/color-cosmetics/news/22960343/beautys-resilience-comes-with-new-rules-2025-sales-lessons-for-2026-from-circanas-latest-data>